

학년		반		번호		이름	
----	--	---	--	----	--	----	--

정보 · 인공지능 탐구 학습지

마이크로비트는 움직임을 어떻게 알아낼까?

사람이 만든 규칙 vs 데이터로 배운 인공지능

🔗 오늘의 핵심 질문

같은 가속도센서를 쓰는데, 두 프로그램은 무엇이 다를까?

차시	하는 일	이 학습지에서 쓸 곳
1차시	가속도 값과 내가 정한 규칙으로 세 동작 구분하기	1차시 활동 ①~⑤
2차시	CreateAI에 같은 세 동작을 학습시켜 구분하기	2차시 활동 ①~⑥
3차시	두 방법 비교하고 나만의 프로젝트 계획하기	3차시 활동 ①~⑤
후속	계획한 동작 인식 인공지능 만들기	3차시 계획서 · 스스로 점검하기

이 학습지를 마치면 나는...

- ☐ 가속도센서가 움직임 데이터를 모은다는 것을 설명할 수 있다.
- ☐ 가속도 값과 조건문으로 움직임을 판단하는 프로그램을 만들 수 있다.
- ☐ 박수치기·손 흔들기·가만히 있기 데이터를 모아 CreateAI 동작 분류 모델을 만들 수 있다.
- ☐ 규칙으로 판단하는 프로그램과 학습으로 판단하는 프로그램의 차이를 비교할 수 있다.
- ☐ 동작 인식 인공지능으로 해결할 수 있는 생활 속 문제를 떠올릴 수 있다.

1차시

사람이 만든 규칙으로 동작 구분하기

 핵심 질문

마이크로비트는 내가 박수를 쳤는지, 손을 흔들었는지 어떻게 알 수 있을까?

① 생각 열기 — 우리가 알아야 할 것 5분

1. 이 수업에서 우리가 알아야 할 것은 무엇일까요? 궁금한 것을 질문으로 2~3개 적어 봅시다.

💡 막막하다면 이런 쪽으로 생각해 보세요: 마이크로비트는 무엇을 쟁까? · 박수와 손 흔들기는 어떻게 구분할까? · 인공지능은 여기서 무슨 일을 할까?

2. 마이크로비트는 내 손을 볼 수 있을까요? 박수치기와 손 흔들기를 무엇으로 구분할 수 있을지 내 생각을 적어 봅시다.

② 가속도 값 관찰하기 10분

MakeCode에서 [가속도(mg) 크기]와 x·y·z 값을 화면에 띄우고, 세 동작을 할 때 값이 어떻게 달라지는지 적어 봅시다.

💡 가만히 있어도 크기는 약 1000 정도가 나와요. 지구가 당기는 힘(중력)도 함께 재기 때문이에요.

💡 LED에 숫자가 흘러가서 읽기 어렵다면? USB로 연결하고 [시리얼] 분류의 '값 출력' 블록으로 가속도 값을 보내세요.

MakeCode에서 마이크로비트를 연결한 뒤 시뮬레이터 아래의 '데이터 표시 장치 구성' 단추를 누르면 실제 기기 값이 그래프로 보여요. ('데이터 표시 시뮬레이터'는 가짜 값이라 쓰지 않아요.)

💡 마이크로비트는 모든 동작에서 같은 손으로, 같은 방향으로 쥐어요. 2차시에도 똑같이 쥐어요.

동작	크기 값의 범위 (대략)	x·y·z 중 크게 바뀐 것	값이 어떻게 변했나요?
가만히 있기			
박수치기			
손 흔들기			

③ 판단 규칙 만들기 15분

구분	하는 일	사용한 블록
입력	가속도센서에서 움직임 값을 잴다	
처리	값을 내가 정한 기준값과 비교해 세 동작 가운데 하나를 고른다	
출력	고른 동작에 맞는 아이콘을 보여 준다	
반복	이 일을 계속 되풀이한다	

💡 MakeCode에서 만든 블록을 캡처해 인쇄한 뒤 붙여도 돼요. 그러면 '사용한 블록' 칸은 비워도 돼요.

내가 정한 규칙

만약 가속도 크기가 _____ 보다 크면 →  박수치기
 아니면 만약 가속도 크기가 _____ 보다 크면 →  손 흔들기
 아니면 →  가만히 있기

💡 아이콘이 너무 빨리 바뀌어 읽기 어렵다면? 아이콘을 보여 준 바로 뒤에 [일시중지 (ms) 500] 블록을 넣어 보세요.

기준값을 바꾸어 가며 세 동작을 해 보고 결과를 적어 봅시다.

시도	기준값 1 (박수)	기준값 2 (흔들기)	잘 구분했나요?	알게 된 점
1번째				
2번째				
3번째				

④ 실험하기 10분

가장 잘 맞았던 기준값으로 동작마다 10번씩 해 보고, 마이크로비트가 무엇으로 알아봤는지 적어 봅시다.
 2차시에 인공지능으로 똑같이 시험해서 비교할 거예요.

실제로 한 동작	마이크로비트가 알아본 동작	10번 중 맞은 횟 수	틀렸다면 까닭은?
가만히 있기			
천천히 박수치기			
빠르게 박수치기			
크게 손 흔들기			
작게 손 흔들기			
다른 친구가 박수치기			
걸기 (규칙에 없는 동작)			

⑤ 정리하기 5분

1. 세 동작을 구분하는 기준값은 누가 정했나요?

2. 크게 손 흔들기를 박수치기로 알아본 적이 있나요? 왜 그랬을까요?

3. 친구가 같은 프로그램을 쓰면 결과가 달라질 수 있는 까닭은 무엇인가요?

4. 잘못 구분하는 것을 줄이려면 조건을 어떻게 바꿀까요? '그리고'나 '또는'을 써서 조건을 적어 봅시다.

💡 예: 만약 (가속도 크기 > 기준값) 그리고 (x 값 ...) 이면 → 손 흔들기

2차시

인공지능이 데이터에서 동작의 특징 찾기

🔑 핵심 질문

기준값을 내가 직접 정하지 않아도 마이크로비트가 동작을 구분할 수 있을까?

① 1차시 돌아보기 5분

1차시 프로그램이 틀리게 판단한 경우를 하나 적어 봅시다. 왜 틀렸을까요?

② 데이터 모으기 12분

1차시와 같은 세 동작이에요. CreateAI에서 동작마다 이름표(분류 이름)를 만들고 데이터를 모읍니다. 동작마다 모은 수가 너무 차이 나지 않게 하세요.

💡 마이크로비트는 모든 동작에서 같은 손으로, 같은 방향으로 쥐어요. 쥐는 법이 바뀌면 인공지능이 헛갈려요.

분류 이름	동작 방법	목표	실제로 모은 수	다양하게 만든 방법
박수치기	마이크로비트를 쥔 채로 박수치기	5회 이상		
손 흔들기	마이크로비트를 쥔 손을 좌우로 흔들기	5회 이상		
가만히 있기	마이크로비트를 쥐고 가만히 있기	5회 이상		

③ 모델 학습하고 시험하기 13분

모델을 학습시킨 뒤 동작을 바꾸어 가며 결과를 확인합니다. **틀린 결과도 지우지 말고 그대로 적으세요.**

실제로 한 동작	AI가 판단한 동작	결과	틀렸다면 예상 원인
가만히 있기		성공 / 실패	
천천히 박수치기		성공 / 실패	
빠르게 박수치기		성공 / 실패	
크게 손 흔들기		성공 / 실패	
작게 손 흔들기		성공 / 실패	
다른 친구가 박수치기		성공 / 실패	
걷기 (배운 적 없는 동작)		성공 / 실패	

④ 모델 고치기 5분

잘 구분하지 못했다면 필요한 방법에 ✓ 하고, 해 본 결과를 적어 봅시다.

- ☐ 그 동작의 데이터를 더 모은다.
- ☐ 한 가지 방식으로만 모은 데이터를 다양하게 만든다 (속도·방향·사람 바꾸기).
- ☐ 동작 사이의 차이가 분명하게 나도록 동작 방법을 바꾼다.
- ☐ 잘못 모은 데이터를 찾아 지우고 다시 모은다.
- ☐ 동작마다 데이터 수를 비슷하게 맞춘다.

⑤ 프로그램에 연결하기 5분

MakeCode에서 AI가 판단한 결과에 따라 마이크로비트가 무엇을 보여 줄지 정해 봅시다.

AI 판단 결과	보여 줄 것 (아이콘·글자·소리)	그렇게 정한 까닭
박수치기		
손 흔들기		
가만히 있기		

⑥ 2차시 마무리 — 내가 발견한 차이 5분

스스로 정리하기

1차시에는 가속도센서 값과 내가 정한 기준값으로 세 동작을 구분했고, 오늘은 인공지능에 데이터를 학습시켜 같은 세 동작을 구분했어요.

두 방법은 무엇이 달랐나요? 정답은 없어요. 오늘 직접 해 본 것을 떠올리며 내 말로 써 보세요.

1. 인공지능으로 학습시킨 프로그램과 내가 정한 규칙으로 만든 프로그램은 무엇이 달랐나요?

2. 그렇게 생각한 근거는 무엇인가요? 1·2차시에 내가 적은 실험 결과에서 찾아 적어 보세요.

3. 아직 궁금하거나 헷갈리는 점이 있다면 적어 보세요. (쓰고 싶으면)

3차시

비교하고 나만의 프로젝트 계획하기

 핵심 질문

같은 가속도센서를 쓰는데, 두 프로그램은 무엇이 다를까?

① 두 활동의 공통점 5분

1. 두 활동에서 사용한 입력 장치는 무엇인가요?

2. 두 활동에서 모은 데이터는 무엇인가요?

3. 가속도센서는 인공지능인가요? 그렇게 생각한 까닭을 적어 봅시다.

② 두 활동의 차이점 10분

비교 항목	1차시: 규칙 프로그램	2차시: CreateAI
사용한 센서		
입력 데이터		
판단 기준을 만드는 방법		
사람이 직접 정한 것		
결과를 판단하는 방법		
세 동작을 얼마나 잘 구분 했나 (내 기록)		
틀렸을 때 고치는 방법		
새 동작을 추가하는 방법		

③ 생각을 넓히는 질문 8분

1. 1차시 프로그램에서 '박수치기'의 기준은 누가 정했나요?

2. 2차시 CreateAI에서 동작을 구분하는 기준은 어떻게 만들어졌나요?

3. AI 모델에 한 사람의 박수치기 데이터만 넣으면 어떤 문제가 생길 수 있나요?

4. CreateAI가 손 흔들기를 박수치기로 잘못 판단했다면 어떤 데이터를 더 넣어야 하나요?

5. 규칙으로 판단하는 방법과 AI로 판단하는 방법 중 언제나 더 정확한 쪽이 있나요? 까닭도 적어 봅시다.

④ 나의 최종 발견 8분

1차시 처음에 적은 '우리가 알아야 할 것'을 다시 읽어 봅시다.

1. 처음 질문 가운데 이제 알게 된 것은 무엇인가요?

2. 아직 모르거나 더 알고 싶은 것은 무엇인가요?

🔗 마지막 질문

1차시 규칙 프로그램과 2차시 인공지능 프로그램은 똑같은 가속도센서 값으로 똑같은 세 동작을 구분했는데도 결과가 달랐어요. 무엇이 같고 무엇이 달라서 그랬을까요?

“두 프로그램은 _____은(는) 같지만, _____이(가) 다르다.”

이 틀에 맞춰 나만의 한 문장으로 써 봅시다. 1·2차시 실험에서 본 것을 근거로 떠올려 보세요.

⑤ 나만의 동작 인식 인공지능 계획하기 14분

오늘 알게 된 것을 바탕으로, 생활 속 문제를 동작 인식 인공지능으로 해결하는 계획을 세워 봅시다. 만들기는 다음 시간에 해요.

프로젝트 조건

- ① 서로 구분할 동작을 2~4개 정한다. ② 동작마다 비슷한 횟수로 데이터를 모은다.
- ③ 속도·방향·사람을 바꾸어 다양하게 모은다. ④ 모델을 시험하고 틀린 사례를 기록한다.
- ⑤ 데이터를 더하거나 고쳐 모델을 개선한다. ⑥ 결과에 따라 소리·아이콘·숫자 중 하나를 출력한다.

아이디어 예시 운동 도우미(걷기·뛰기·정지) · 수업 참여 도우미(손들기·박수·가만히) · 자세 알림(바른 자세·나쁜 자세)
· 체육 타이머(준비·운동·휴식) · 몸으로 푸는 O·X 퀴즈

개별 프로젝트 계획서

 CreateAI는 움직임(가속도) 데이터로 학습해요. 동작 인식은 가속도센서가 말고, 마이크로비트를 달 곳·더 쓸 구성요소·출력 장치는 내가 골라요. (마이크로비트에는 버튼 A·B, 터치 로고, 소리·빛·온도 센서, 나침반, LED 화면, 스피커가 있어요.)

항목	작성 내용
해결하고 싶은 문제	
이 문제를 고른 까닭	
구분할 동작 (2~4개)	
동작을 재는 입력 장치	가속도센서
마이크로비트를 달 곳과 고른 까닭	
더 쓸 구성요소와 고른 까닭 (없으면 '없음')	
출력 장치와 고른 까닭	
동작별 데이터 모으는 방법	
데이터를 다양하게 만드는 방법	
AI 결과마다 출력할 것	
예상되는 오류	
모델을 개선하는 방법	

☒ 스스로 점검하기 프로젝트를 마친 뒤

점검 내용	잘함	보통	노력
입력-처리-출력 과정을 설명할 수 있다.			
규칙으로 판단하기와 학습으로 판단하기의 차이를 설명할 수 있다.			
동작별 데이터를 고르고 다양하게 모았다.			
모델이 틀린 것을 찾아 데이터를 더해 고쳤다.			
생활 속 문제와 동작 인식 기능이 자연스럽게 이어진다.			